



Institut Universitaire des sciences

- Faculté des sciences et de technologie

✓ TD N°1 Réseau II

Nom & Prénom : COFFY Cliford

Niveau : L3

Prof. : Ismael SAINT AMOUR

Date : 18/03/2026

Ici c'est l'interface du wireshark

Capturing from Wi-Fi

Fichier Editer Vue Aller Capture Analyser Statistiques Telephonie Wireless Outils Aide

Filtre actuel : http

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
18936	343.012912000	23.11.33.159	192.168.1.221	HTTP	285	HTTP/1.1 304 Not Modified
18937	343.024343000	192.168.1.221	172.217.165.195	HTTP	256	GET /r/gsr1.cr1 HTTP/1.1
18939	343.081197400	172.217.165.195	192.168.1.221	HTTP	277	HTTP/1.1 304 Not Modified
18941	343.109036700	192.168.1.221	172.217.165.195	HTTP	254	GET /r/r4.cr1 HTTP/1.1
18944	343.154356500	172.217.165.195	192.168.1.221	HTTP	277	HTTP/1.1 304 Not Modified
18952	343.244812100	192.168.1.221	199.232.210.172	HTTP	342	GET /msdownload/update/v3/static/trustedr/en/disallowedcertst1.cab?fb60e84fdb4cf268 HTTP/1.1
18954	343.286699900	199.232.210.172	192.168.1.221	HTTP	257	HTTP/1.1 304 Not Modified
28706	511.259268100	192.168.1.221	23.11.33.159	HTTP	307	GET /DigiCertGlobalRootG2.cr1 HTTP/1.1
28712	511.300989800	23.11.33.159	192.168.1.221	HTTP	285	HTTP/1.1 304 Not Modified
28713	511.300992400	192.168.1.221	23.11.33.159	HTTP	309	GET /DigiCertTrustedRootG4.cr1 HTTP/1.1
28717	511.342533400	23.11.33.159	192.168.1.221	HTTP	285	HTTP/1.1 304 Not Modified
28718	511.354955900	192.168.1.221	23.11.33.159	HTTP	317	GET /DigiCertHighAssuranceEVRootCA.cr1 HTTP/1.1
28723	511.382448500	23.11.33.159	192.168.1.221	HTTP	284	HTTP/1.1 304 Not Modified
28726	511.408277200	192.168.1.221	23.11.33.159	HTTP	281	GET / HTTP/1.1

> Frame 18954: Packet, 257 bytes on wire (2056 bits), 257 bytes captured (2056 bits) on
> Ethernet II, Src: TIBRO_56:ea:90 (74:24:9f:56:ea:90), Dst: Intel_5e:65:eb (38:00:25:5
> Internet Protocol Version 4, Src: 199.232.210.172, Dst: 192.168.1.221
> Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 62655, Seq: 1, Ack: 289, Len:
> Hypertext Transfer Protocol

0000 38 00 25 5e 65 eb 74 24 9f 56 ea 90 08 00 45 18 8 %e t\$ V...E
0010 00 f3 80 52 40 00 3a 06 62 80 c7 e8 d2 ac c0 a8 ...R@: : b.....
0020 01 dd 00 50 f4 bf a1 bc cb 5f 67 fa b2 16 50 18 ...P... :g...P-
0030 01 20 67 01 00 00 48 54 54 50 2f 31 2e 31 20 33 ...g...HT TP/1.1 3
0040 30 34 20 4e 6f 74 20 4d 6f 64 69 66 69 65 64 0d 04 Not Modified-
0050 0a 43 6f 6e 6e 65 63 74 69 6f 6e 3a 20 6b 65 65 -Connect ion: kee
0060 70 2d 61 6c 69 76 65 0d 0a 44 61 74 65 3a 20 53 p-alive: -Date: S
0070 61 74 2c 20 32 31 20 4d 61 72 20 32 30 32 36 20 at, 21 M ar 2026
0080 31 37 3a 33 30 3a 35 32 20 47 4d 54 0d 0a 56 69 17:30:52 GMT--Vi
0090 61 3a 20 31 2e 31 20 76 61 72 6e 69 73 68 0d 0a a: 1.1 v arnish--
00a0 58 2d 56 61 72 6e 69 73 68 3a 20 33 36 31 37 39 X-Varnis h: 36179
00b0 32 34 39 38 32 0d 0a 43 61 63 68 65 2d 43 6f 6e 24982 -C ache-Con
00c0 74 72 6f 6c 3a 20 70 75 62 6c 69 63 2c 6d 61 78 trol: pu blic,max
00d0 2d 61 67 65 3d 39 30 30 00 0a 45 54 61 67 3a 20 -age=900 -Etag:
00e0 22 37 37 34 31 33 62 61 35 38 36 31 65 64 63 31 "77413ba 5861edc1
00f0 3a 30 22 0d 0a 41 67 65 3a 20 33 36 31 0d 0a 0d :0"- Age : 361 --
0100 0a .

Ici je suis dans « cmd »

Et je fait la commande : « ipconfig » pour voir les adresse ip

```
Invite de commandes

C:\Users\User>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Radmin VPN :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Adresse IPv6. . . . . : fdfd::1a35:a6ac
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::36dd:86f7:16e1
:dae5%16
    Adresse IPv4. . . . . : 26.53.166.172
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.0.0.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 26.0.0.1

Carte Ethernet Ethernet :

    Statut du média. . . . . : Média déconnecté
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Carte Ethernet Ethernet 4 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::d590:67b1:20ea
:2012%14
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.56.1
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . :

Carte réseau sans fil Local Area Connection* 1 :
```



Invite de commandes



Carte réseau sans fil Local Area Connection* 1 :

Statut du média. : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Carte réseau sans fil Local Area Connection* 2 :

Statut du média. : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Carte réseau sans fil Wi-Fi :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . : lan
Adresse IPv4. : 192.168.1.221
Masque de sous-réseau. : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. : 192.168.1.1

Carte Ethernet Bluetooth Network Connection 2 :

Statut du média. : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Adresse IPv6. : 2001:0:14c9:cc02:102
3:11bd:bdf6:57c7
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::1023:11bd:bdf6
:57c7%13
Passerelle par défaut. :

Avec mon adresse ip :

The screenshot shows the Wireshark interface with the filter 'ip.addr == 192.168.1.221' applied. The packet list shows several packets, including a '90 Receiver Report' (RTCP) and a '166 Binding Request' (STUN). The packet details pane shows the structure of the selected packet, including Ethernet II, Internet Protocol Version 4, and User Datagram Protocol (UDP). The packet bytes pane shows the raw data in hexadecimal and ASCII.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	192.168.1.221	74.125.250.245	RTCP	90	Receiver Report
2	0.023807800	74.125.250.245	192.168.1.221	UDP	1046	3478 → 51887 Len=1004
3	0.032737100	74.125.250.245	192.168.1.221	UDP	1054	3478 → 51887 Len=1012
4	0.042698500	74.125.250.245	192.168.1.221	UDP	1055	3478 → 51887 Len=1013
5	0.042698500	74.125.250.245	192.168.1.221	UDP	1187	3478 → 51887 Len=1145
6	0.047915200	192.168.1.221	74.125.250.245	RTCP	90	Generic RTP Feedback [Malformed Packet]
7	0.051550600	74.125.250.245	192.168.1.221	UDP	1187	3478 → 51887 Len=1145
8	0.079195700	192.168.1.221	74.125.250.245	STUN	166	Binding Request user: x3zbgduu3xT6UwKAAiKYigCIAEQ:0kcK
9	0.114888400	74.125.250.245	192.168.1.221	UDP	1203	3478 → 51887 Len=1161
10	0.125127000	192.168.1.221	74.125.250.245	RTCP	86	Generic RTP Feedback [Malformed Packet]
11	0.126900300	74.125.250.245	192.168.1.221	STUN	106	Binding Success Response XOR-MAPPED-ADDRESS: 66.9.168.56:15974
12	0.282039100	192.168.1.221	74.125.250.245	RTCP	90	Receiver Report
13	0.308158600	74.125.250.245	192.168.1.221	UDP	158	3478 → 51887 Len=116
14	0.320031000	74.125.250.245	192.168.1.221	UDP	91	3478 → 51887 Len=40

Avec "dns"

The screenshot shows the Wireshark interface with the filter 'dns' applied. The packet list shows several DNS packets, including queries and responses for 'mcr-ring.msedge.net' and 'fp-afd.azureedge.us'. The packet details pane shows the structure of the selected packet, including Ethernet II, Internet Protocol Version 4, and User Datagram Protocol (UDP). The packet bytes pane shows the raw data in hexadecimal and ASCII.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
695	17.572667200	192.168.1.221	192.168.1.1	DNS	79	Standard query 0x05cb HTTPS mcr-ring.msedge.net
696	17.572942300	192.168.1.221	192.168.1.1	DNS	79	Standard query 0xd1a0 A mcr-ring.msedge.net
697	17.654882300	192.168.1.1	192.168.1.221	DNS	139	Standard query response 0x05cb HTTPS mcr-ring.msedge.net SOA ns1.msedge.net
698	17.656757600	192.168.1.1	192.168.1.221	DNS	168	Standard query response 0xd1a0 A mcr-ring.msedge.net CNAME mcr-ring.mcr-9999.mcr-msedge.net CN...
737	17.917986500	192.168.1.221	192.168.1.1	DNS	79	Standard query 0xd53c HTTPS fp-afd.azureedge.us
738	17.918216500	192.168.1.221	192.168.1.1	DNS	79	Standard query 0xcb8b A fp-afd.azureedge.us
742	17.955121600	192.168.1.1	192.168.1.221	DNS	282	Standard query response 0xcb8b A fp-afd.azureedge.us CNAME fp-afd.afd.azureedge.us CNAME afd.m...
746	18.052938400	192.168.1.1	192.168.1.221	DNS	356	Standard query response 0xd53c HTTPS fp-afd.azureedge.us CNAME fp-afd.afd.azureedge.us CNAME a...
794	18.491097700	192.168.1.221	192.168.1.1	DNS	113	Standard query 0xab8f HTTPS 5335f9166e2a0ec087f8c16277eddf4b.azr.footprintdns.com
795	18.491407200	192.168.1.221	192.168.1.1	DNS	113	Standard query 0x97f0 A 5335f9166e2a0ec087f8c16277eddf4b.azr.footprintdns.com
798	18.616641900	192.168.1.1	192.168.1.221	DNS	283	Standard query response 0x97f0 A 5335f9166e2a0ec087f8c16277eddf4b.azr.footprintdns.com CNAME a...
799	18.650048700	192.168.1.1	192.168.1.221	DNS	343	Standard query response 0xab8f HTTPS 5335f9166e2a0ec087f8c16277eddf4b.azr.footprintdns.com CNA...
1095	25.848242900	192.168.1.221	192.168.1.1	DNS	89	Standard query 0x0017 A v10.events.data.microsoft.com
1096	25.801700900	192.168.1.1	192.168.1.221	DNS	226	Standard query response 0x0017 A v10.events.data.microsoft.com CNAME win-globa-azimov-leaf-e...

Ici on fait « ping google.com » dans cmd

```
C:\Users\User>ping google.com

Envoi d'une requête 'ping' sur google.com [172.217.2.206] avec 32 octets de données :
Réponse de 172.217.2.206 : octets=32 temps=61 ms TTL=118
Réponse de 172.217.2.206 : octets=32 temps=46 ms TTL=118
Réponse de 172.217.2.206 : octets=32 temps=40 ms TTL=118
Réponse de 172.217.2.206 : octets=32 temps=87 ms TTL=118

Statistiques Ping pour 172.217.2.206:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0
    (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes
    :
    Minimum = 40ms, Maximum = 87ms, Moyenne = 58
ms

C:\Users\User>
```

Pour "icmp":

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
19183	348.745819400	192.168.1.221	199.232.210.172	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=158/40448, ttl=3 (no response found!)
19185	348.784777100	192.168.1.221	192.168.1.221	ICMP	138	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
19186	348.785216400	192.168.1.221	199.232.210.172	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=159/40704, ttl=4 (no response found!)
19188	348.835469300	206.224.67.214	192.168.1.221	ICMP	182	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
19189	348.835818800	192.168.1.221	199.232.210.172	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=160/40960, ttl=5 (no response found!)
19194	348.878829800	206.224.67.206	192.168.1.221	ICMP	138	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
19195	348.879665300	192.168.1.221	199.232.210.172	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=161/41216, ttl=6 (no response found!)
19197	348.920239400	103.244.50.196	192.168.1.221	ICMP	134	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
19198	348.921337500	192.168.1.221	199.232.210.172	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=162/41472, ttl=7 (reply in 19205)
19205	348.962206600	199.232.210.172	192.168.1.221	ICMP	110	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=162/41472, ttl=58 (request in 19198)
30480	551.491009400	34.89.0.178	192.168.1.221	ICMP	70	Destination unreachable (Port unreachable)
30481	551.491009400	34.89.0.178	192.168.1.221	ICMP	70	Destination unreachable (Port unreachable)
30482	551.491009400	34.89.0.178	192.168.1.221	ICMP	70	Destination unreachable (Port unreachable)
30407	551.844380600	34.89.0.178	192.168.1.221	ICMP	70	Destination unreachable (Port unreachable)

> Frame 19183: Packet, 106 bytes on wire (848 bits), 106 bytes captured (848 bits) on interface 0
 > Ethernet II, Src: Intel_5e:65:eb (38:00:25:5e:65:eb), Dst: TIBRO_56:ea:90 (74:24:9f:56:ea:90)
 > Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.221, Dst: 199.232.210.172
 > Internet Control Message Protocol

Pour "http":

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
18936	343.012912000	23.11.33.159	192.168.1.221	HTTP	285	HTTP/1.1 304 Not Modified
18937	343.024343000	192.168.1.221	172.217.165.195	HTTP	256	GET /r/gsr1.cr1 HTTP/1.1
18939	343.081197400	172.217.165.195	192.168.1.221	HTTP	277	HTTP/1.1 304 Not Modified
18941	343.109036700	192.168.1.221	172.217.165.195	HTTP	254	GET /r/r4.cr1 HTTP/1.1
18944	343.154356500	172.217.165.195	192.168.1.221	HTTP	277	HTTP/1.1 304 Not Modified
18952	343.244812100	192.168.1.221	199.232.210.172	HTTP	342	GET /msdownload/update/v3/static/trustedr/en/disallowedcertstl.cab?fb60e84fdb4cf268 HTTP/1.1
18954	343.286699900	199.232.210.172	192.168.1.221	HTTP	257	HTTP/1.1 304 Not Modified
28706	511.259268100	192.168.1.221	23.11.33.159	HTTP	307	GET /DigiCertGlobalRootG2.cr1 HTTP/1.1
28712	511.300898000	23.11.33.159	192.168.1.221	HTTP	285	HTTP/1.1 304 Not Modified
28713	511.300992400	192.168.1.221	23.11.33.159	HTTP	309	GET /DigiCertTrustedRootG4.cr1 HTTP/1.1
28717	511.342533400	23.11.33.159	192.168.1.221	HTTP	285	HTTP/1.1 304 Not Modified
28718	511.354955900	192.168.1.221	23.11.33.159	HTTP	317	GET /DigiCertHighAssuranceEVRootCA.cr1 HTTP/1.1
28723	511.382448500	23.11.33.159	192.168.1.221	HTTP	284	HTTP/1.1 304 Not Modified
28726	511.458277200	192.168.1.221	23.117.135.12	HTTP	281	GET / HTTP/1.1

> Frame 18954: Packet, 257 bytes on wire (2056 bits), 257 bytes captured (2056 bits) on interface 0
 > Ethernet II, Src: TIBRO_56:ea:90 (74:24:9f:56:ea:90), Dst: Intel_5e:65:eb (38:00:25:5e:65:eb)
 > Internet Protocol Version 4, Src: 199.232.210.172, Dst: 192.168.1.221
 > Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 62655, Seq: 1, Ack: 289, Len: 257
 > Hypertext Transfer Protocol

Ouvrir Statistics > Protocol Hierarchy → voir beaucoup d'ICMP → suspect.

Wireshark · Statistiques de la Hiérarchie des Protocoles · Wi-Fi

Protocole	Pourcent Paquets	Paquets	Pourcent Octets	Octets	Bits/s	Paquets de Fin	Octets de Fin	Octets/s de Fin	PDU's
▼ Frame	100.0	68	100.0	18136	34	0	0	0	68
▼ Ethernet	100.0	68	5.2	952	1	0	0	0	68
▼ Internet Protocol Version 4	100.0	68	7.5	1360	2	0	0	0	68
▼ Transmission Control Protocol	100.0	68	7.5	1360	2	0	0	0	68
▼ Hypertext Transfer Protocol	100.0	68	75.3	13659	25	52	10862	20	68
Online Certificate Status Protocol	1.5	1	2.6	471	0	1	471	0	1
Line-based text data	22.1	15	1.8	330	0	15	330	0	15
802.1Q Virtual LAN	1.5	1	0.0	4	0	0	0	0	1

Filtre d'affichage : http

Fermer Copier Protocoles Aide

Ouvrir Statistics > Conversations → identifier l'IP qui envoie le plus de paquets ICMP.

Wireshark · Conversations · Wi-Fi

Conversation Settings

☐ Résolution de nom

☐ Heure de début absolue

☐ Display raw data

☒ Limiter au Filtre d’Affichage

Copier

Suivre le flux...

Graphique...

Graphiques d’E/S

Protocole

☐ Bluetooth

☐ BPv7

☐ DCCP

☐ DNP 3.0

☒ Ethernet

Filtrer la liste pour un type spécifi...

Ethernet · 1

IPv4 · 13

IPv6

TCP · 26

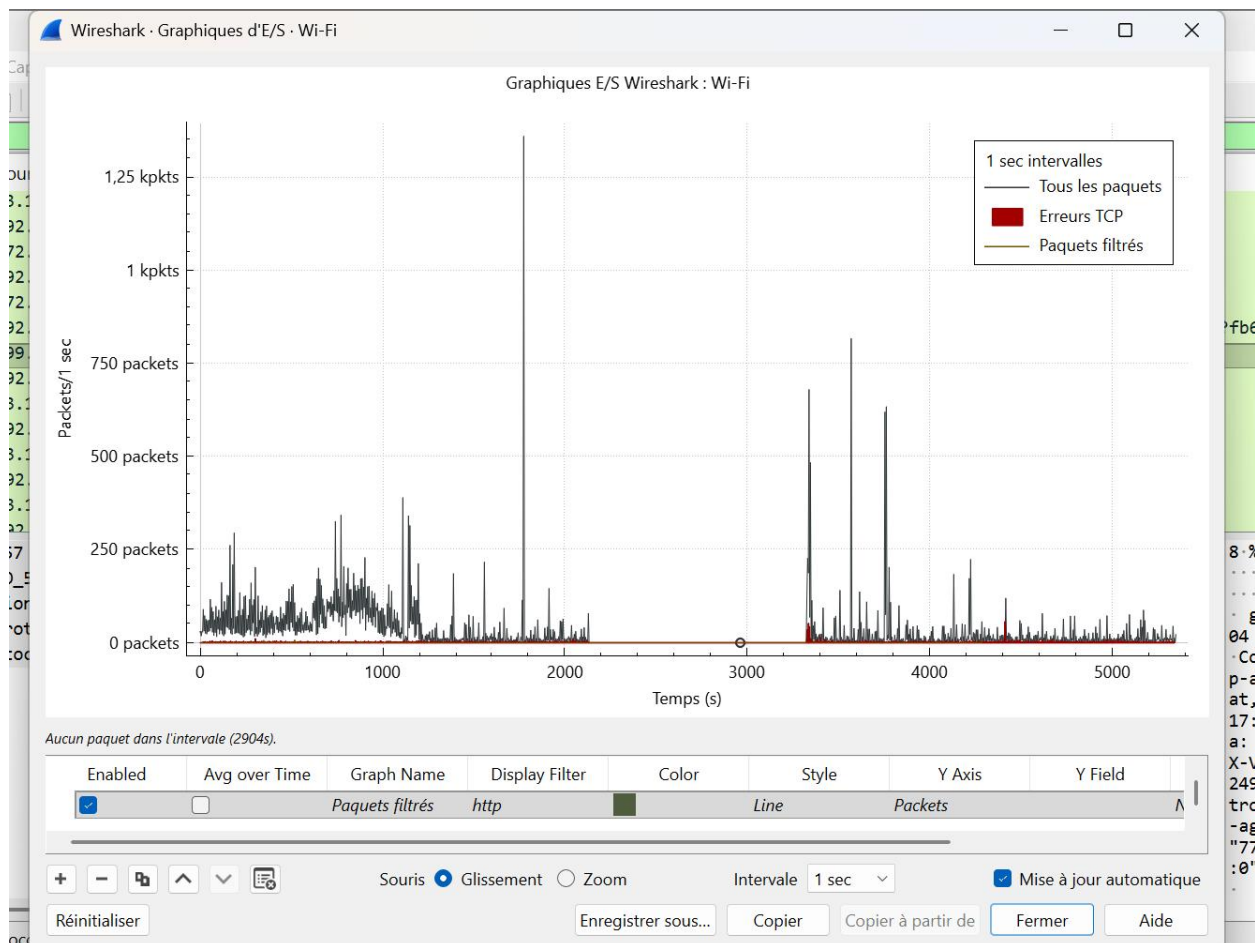
UDP

Adresse A	Adresse B	Paquets	Octets	ID de flux	Paquets totaux	Pourcentage filtré	Packets A → B	Bytes A → B	Packets B → A	Bytes B → A	Début Rel
38:00:25:5e:65:eb	74:24:9f:56:ea:90	68	18 ko	0	102 739	0.07%	34	9 ko	34	9 ko	0.000000000

Fermer

Aide

Ouvrir Statistics > I/O Graphs → visualiser un pic énorme de paquets ICMP sur une courte période →



Par définition

Wireshark est un **analyseur de paquets** (packet sniffer). Il capture tout le trafic qui passe par une interface réseau (Ethernet, Wi-Fi, etc.) et te permet de voir chaque paquet en détail : protocole, adresses IP, ports, contenu, etc.

Wireshark est un logiciel d'**analyse réseau**.

- Il capture les paquets qui circulent sur une interface (Ethernet, Wi-Fi, etc.).
- Il permet de **voir en détail** chaque communication : adresses IP, ports, protocoles (TCP, UDP, HTTP, DNS, etc.), contenu.
- Il est utilisé pour :
 - **Diagnostiquer** des problèmes réseau (latence, pertes, erreurs).
 - **Surveiller** le trafic en temps réel.
 - **Sécurité** : détecter des comportements suspects ou des attaques.
 - **Apprentissage** : comprendre comment fonctionnent les protocoles.

En résumé : **Wireshark est un microscope pour ton réseau**, qui te montre tout ce qui transite afin de mieux comprendre, surveiller et sécuriser tes communications.